2003 普通高等学校招生考试 (天津卷理)

一、选择题

1. $\dfrac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2}=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$ (B) $-\dfrac{1}{4}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$ (C) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (D) $-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

2. 已知 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$, $\cos x=\dfrac{4}{5}$, 则 $\tan 2x=$ ( )

(A) $\dfrac{7}{24}$ (B) $-\dfrac{7}{24}$ (C) $\dfrac{24}{7}$ (D) $-\dfrac{24}{7}$

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\leqslant 0,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(x_0)>1$, 则 x_0 的取值范围是( )

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$ (D) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

4. O 是平面上一定点, A、B、C 是平面上不共线的三个点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$, $\lambda\in[0,+\infty)$, 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的

(A) 外心 (B) 内心 (C) 重心 (D) 垂心

5. 函数 $y=\ln\dfrac{x+1}{x-1}$, $x\in(1,+\infty)$ 的反函数为 ( )

(A) $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x+1}$, $x\in(0,+\infty)$ (B) $y=\dfrac{\mathrm{e}^x+1}{\mathrm{e}^x-1}$, $x\in(0,+\infty)$

(C) $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x+1}$, $x\in(-\infty,0)$ (D) $y=\dfrac{\mathrm{e}^x+1}{\mathrm{e}^x-1}$, $x\in(-\infty,0)$

6. 棱长为 a 的正方体中, 连结相邻面的中心, 以这些线段为棱的八面体的体积为 ( )

(A) $\dfrac{a^3}{3}$ (B) $\dfrac{a^3}{4}$ (C) $\dfrac{a^3}{6}$ (D) $\dfrac{a^3}{12}$

7. 设 $a>0$, $f(x)=ax^2+bx+c$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$, 则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为 ( )

(A) $\left[0,\dfrac{1}{a}\right]$ (B) $\left[0,\dfrac{1}{2a}\right]$ (C) $\left[0,\left|\dfrac{b}{2a}\right|\right]$ (D) $\left[0,\left|\dfrac{b-1}{2a}\right|\right]$

8. 已知方程 $(x^2-2x+m)(x^2-2x+n)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\dfrac{1}{4}$ 的的等差数列, 则 $|m-n|=$ ( )

(A) 1 (B) $\dfrac{3}{4}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{3}{8}$

9. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7},0)$, 直线 $y=x-1$ 与其相交于 M、N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\dfrac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{4}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{2}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{5}=1$

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(2,1)$ 和 $D(0,1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD、DA 和 AB 上的点 P_2、P_3 和 P_4 (入射角等于反射角), 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$, 若 $1<x_4<2$, 则 $\tan\theta$ 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$ (B) $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ (C) $\left(\dfrac{2}{5},\dfrac{1}{2}\right)$ (D) $\left(\dfrac{2}{5},\dfrac{2}{3}\right)$

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{C}_2^2+\mathrm{C}_3^2+\mathrm{C}_4^2+\cdots+\mathrm{C}_n^2}{n(\mathrm{C}_2^1+\mathrm{C}_3^1+\mathrm{C}_4^1+\cdots+\mathrm{C}_n^1)}=$ ( )

(A) 3 (B) $\dfrac{1}{3}$ (C) $\dfrac{1}{6}$ (D) 6

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ( )

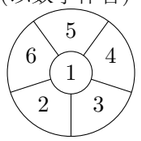
(A) 3π (B) 4π (C) $3\sqrt{3}\pi$ (D) 6π

二、填空题

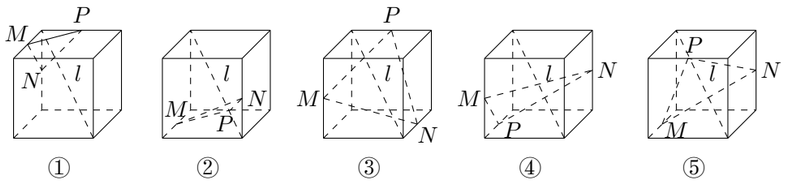
13. $\left(x^2-\dfrac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

14. 某公司生产三种型号的轿车, 产量分别为 1200 辆, 6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量, 现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验, 这三种型号的轿车依次应抽取_____, _____, _____辆.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃, 花圃分为 6 个部分 (如图). 现要栽种 4 种不同颜色的花, 每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花, 不同的栽种方法有_____种. (以数字作答)



16. 下列 5 个正方体图形中, l 是正方体的一条对角线, 点 M、N、P 分别为其所在棱的中点, 能得出 $l\perp$ 面 MNP 的图形的序号是_____. (写出所有符合要求的图形序号)

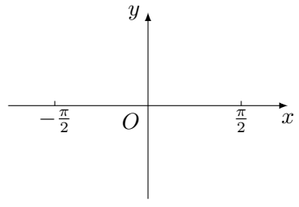


三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x(\sin x+\cos x)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和最大值;

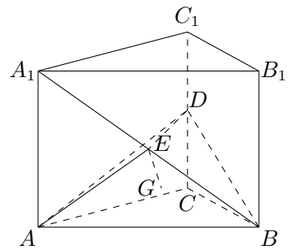
(2) 在给出的直角坐标系中, 画出函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的图象.



18. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面是等腰直角三角形, $\angle ACB=90^\circ$, 侧棱 $AA_1=2$, D、E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点, 点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.

(1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小; (结果用反三角函数值表示)

(2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.



19. 设 $a>0$, 求函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln(x+a)$, $x\in(0,+\infty)$ 的单调区间.

20. A、B 两个代表队进行乒乓球对抗赛, 每队三名队员, A 队队员是 A_1, A_2, A_3, B 队队员是 B_1, B_2, B_3, 按以往多次比赛的统计, 对阵队员之间胜负概率如下:

对阵队员	A 队队员胜的概率	A 队队员负的概率
A_1 对 B_1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
A_2 对 B_2	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
A_3 对 B_3	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

现按表中对阵方式出场, 每场胜队得 1 分, 负队得 0 分, 设 A 队、B 队最后所得总分分别为 ξ、η.

(1) 求 ξ、η 的概率分布;

(2) 求 $E\xi$, E_η.

21. 已知常数 $a>0$, 向量 $\vec{c}=(0,a)$, $\vec{i}=(1,0)$. 经过原点 O 以 $\vec{c}+\lambda\vec{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0,a)$ 以 $\vec{i}-2\lambda\vec{c}$ 为方向向量的直线相交于 P, 其中 $\lambda\in\mathbf{R}$. 试问: 是否存在两个定点 E、F, 使得 $|PE|+|PF|$ 为定值. 若存在, 求出 E、F 的坐标; 若不存在, 说明理由.

22. 设 a_0 为常数, 且 $a_n=3^{n-1}-2a_{n-1}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 证明对任意 $n\geqslant 1$, $a_n=\frac{1}{5}[3^n+(-1)^{n-1}\cdot 2^n]+(-1)^n\cdot 2^n a_0$;

(2) 假设对任意 $n\geqslant 1$ 有 $a_n>a_{n-1}$, 求 a_0 的取值范围.